

পদার্থবিজ্ঞান

শ্রেণি: এসএসসি (SSC) • বোর্ড: ঢাকা বোর্ড • সাল: 2025 • ধরন: বোর্ড পরীক্ষা (Board Exam)

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ) - 11 টি

1. 1 am কত মিটার?

(ক) 10 - 18 m

(খ) 10 - 15 m

(গ) 10 - 12 m

(ঘ) 10 - 10 m

সঠিক উত্তর: (ক)

2. নিচের কোন রাশিটি স্কেলার?

(ক) সরণ

(খ) ত্বরণ

(গ) ভরবেগ

(ঘ) চাপ

সঠিক উত্তর: (ঘ)

3. একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের কোনো পরিবাহীকে ধীরে ধীরে টেনে এর দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ করা হলে তারটির আপেক্ষিক রোধ হবে পূর্বের-

(ক) এক চতুর্থাংশ

(খ) সমান

(গ) দ্বিগুণ

(ঘ) চারগুণ

সঠিক উত্তর: (খ)

4. আমরা যে শক্তি ব্যয় করি তার কতভাগ নবায়নযোগ্য শক্তি?

(ক) ১৪

(খ) ১৫

(গ) ১৬

(ঘ) ১৮

সঠিক উত্তর: (খ)

5. কম্পিউটার ব্যবহারে স্ক্রিনটি চোখ হতে কত দূরে রাখা স্বাস্থ্যসম্মত?

(ক) 10-20 cm

(খ) 20-30 cm

(গ) 30-40 cm

(ঘ) 50-60 cm

সঠিক উত্তর: (ঘ)

6. এক জুল তাপ কত ক্যালরির সমান?

(ক) 0.24

(খ) 0.42

(গ) 2.4

(ঘ) 4.2

সঠিক উত্তর: (ক)

7. ব্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে কোনো দণ্ডের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে গিয়ে প্রধান স্কেল পাঠ 5 cm, ভার্নিয়ার সমপাতন 7 পাওয়া গেলো। যন্ত্রটির ভার্নিয়ার ধ্রুবক 0.1 mm। দণ্ডটির দৈর্ঘ্য কত?

(ক) 5.0007 cm

(খ) 5.007 cm

(গ) 5.07 cm

(ঘ) 5.7 cm

সঠিক উত্তর: (গ)

8. নিচের কোন রাশি জোড়ার একক অভিন্ন?

(ক) সরণ ও বেগ

(খ) ত্বরণ ও মন্দন

(গ) বেগ ও ত্বরণ

(ঘ) সরণ ও দ্রুতি

সঠিক উত্তর: (খ)

9. চন্দ্রপৃষ্ঠে ও বস্তুটির ওজন কত?

(ক) 0.815 N

(খ) 4.9 N

(গ) 8.15 N

(ঘ) 815 N

(5) 3×10^{-9} N

(6) 3.7×10^{-10} N

(7) 3.7×10^{-11} N

(8) 3.7×10^{-12} N

সঠিক উত্তর: (ক)

10. চন্দ্রপৃষ্ঠে ও বস্তুটির ওজন কত?

(ক) 0.815 N

(খ) 4.9 N

(গ) 8.15 N

(ঘ) 815 N

সঠিক উত্তর: (ক)

11. A ও B এর মধ্যে ত্রিযাশীল বলের মান কত?

(ক) 3×10^{-9} N

(খ) 3.7×10^{-10} N

(গ) 3.7×10^{-11} N

(ঘ) 3.7×10^{-12} N

সঠিক উত্তর: (ঘ)

সৃজনশীল / রচনামূলক প্রশ্ন (CQ / Written) - 30 টি

1. একটি কার 2.5ms -2 সমত্বরণে স্থিরাবস্থা থেকে যাত্রা শুরু করল এবং একই সময়ে অপর একটি কার প্রথম কারটির 50m পিছন থেকে 63Kmh -1 সমবেগে যাত্রা শুরু করল।

2. পিচ (Pitch) কাকে বলে?

3. “দোলন গতি একটি পর্যায়বৃত্তগতি”। ব্যাখ্যা কর।

4. যাত্রা শুরু করার কত সময় পরে কার দুইটির বেগ একই হবে? নির্ণয় কর।

5. কার দুটি তাদের চলার পথে একবারের অধিক একে অপরকে অতিক্রম করবে কিনা? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

6. বস্তুদ্বয়ের ভর যথাক্রমে $m_1 = 12\text{kg}$ এবং $m_2 = 8\text{kg}$. বস্তুদ্বয়ের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। সংঘর্ষের পরে বস্তুদ্বয় একই বেগে একত্রিতভাবে চলা শুরু করল।

7. জড়তা কাকে বলে?

8. “ঘর্ষণ একটি প্রয়োজনীয় উপদ্রব”-ব্যাখ্যা কর।

9. সংঘর্ষের পরে বস্তুদ্বয়ের মিলিত বেগ নির্ণয় কর।

10. সংঘর্ষটি কি স্থিতিস্থাপক? গাণিতিক বিশ্লেষণসহ ব্যাখ্যা কর।

11. এখানে, $PQ = QR = RS = ST$ TO এবং বস্তুটি অভিকর্ষ বলের প্রভাবে নিচে পড়ছে।

12. কর্মদক্ষতা কাকে বলে?

13. শক্তির সংরক্ষণশীলতার নীতি ব্যাখ্যা কর।

14. উদ্দীপকে উল্লিখিত বস্তুটি কত সময় পর ভূমি স্পর্শ করবে?

15. R এবং T বিন্দুতে শক্তির সংরক্ষণশীলতা পরিলক্ষিত হয় কি? গাণিতিক বিশ্লেষণের সাহায্যে তোমার মতামত দাও।

16. 30°C তাপমাত্রায় একটি লোহার বলের আয়তন 268 cm^3 । তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে 100°C এ নিলে বলটির আয়তন হয় 27 cm^3 । এই মুহূর্তে বলটি 50°C তাপমাত্রার পানির মধ্যে ফেলে দেয়া হলো। পানি ও বলের ভর যথাক্রমে 2kg এবং 200gm [পানির আপেক্ষিক তাপ = $4200\text{ J kg}^{-1}\text{ K}^{-1}$ এবং লোহার আপেক্ষিক তাপ $450\text{ J kg}^{-1}\text{ K}^{-1}$]

17. আপেক্ষিক তাপ কাকে বলে?

18. বাড়িতে সার্কিটব্রেকার ব্যবহার করা হয় কেন?

19. লোহার দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহগ নির্ণয় কর।

20. মিশ্রণের চূড়ান্ত তাপমাত্রা কত হবে? ক্যালরিমিতির মূলনীতির সাহায্যে বিশ্লেষণ কর।

21. তরঙ্গটি A হতে C তে পৌঁছাতে সময় লাগে 0.2s

22. যান্ত্রিক তরঙ্গ কাকে বলে?

23. বায়ুতে শব্দের বেগ তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। ব্যাখ্যা কর।

24. তরঙ্গটির কম্পাঙ্ক নির্ণয় কর।

25. বিস্তার অপরিবর্তিত রেখে তরঙ্গটির তরঙ্গদৈর্ঘ্য দ্বিগুণ করা হলে কম্পাঙ্কের কী পরিবর্তন হবে তা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

26. এখানে, $OC = 20\text{cm}$ এবং $OQ = 15\text{cm}$

27. CT-scan যন্ত্রে কোন রশ্মি ব্যবহৃত হয়?

28. মরীচিকা কেন ঘটে? ব্যাখ্যা কর।

29. প্রতিবিম্বের দূরত্ব নির্ণয় কর।

30. উদ্দীপকে উল্লিখিত দর্পণ 10cm-এর বেশি দূরত্বে বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব পাওয়া সম্ভব কি? সঠিক চিত্রের সাহায্যে তোমার যুক্তি উপস্থাপন কর।